MODUL PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK

MODUL 10
Exception Handling dan Validasi State Objek



Disusun oleh:

Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA SUMENEP
PENS PSDKU SUMENEP

2026

MODUL PRAKTIKUM P10
Exception Handling dan Validasi State Objek

Mata Kuliah: Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek
Model Pembelajaran: Project Based Learning
Prasyarat: Implementasi class dan relasi proyek pada Pertemuan 9.

1. Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu:

- membedakan validasi input dan penanganan exception;
- menggunakan try, catch, finally, throw, dan throws;
- membuat custom exception sesuai kasus;
- memastikan kegagalan operasi tidak merusak state objek.

2. Dasar Teori Singkat

Exception merupakan kondisi yang mengganggu alur normal eksekusi program. Contohnya, konversi teks menjadi angka gagal atau transaksi ditolak karena stok tidak mencukupi.
Validasi mendeteksi kondisi yang tidak diperbolehkan; exception dapat digunakan untuk menyampaikan kegagalan tersebut kepada pemanggil.

Komponen	Fungsi
try	Menempatkan operasi yang dapat menghasilkan exception.
catch	Menangani jenis exception tertentu.
finally	Menjalankan langkah akhir setelah blok try/catch, termasuk ketika terjadi exception.
throw	Melempar objek exception.
throws	Mendeklarasikan exception yang mungkin diteruskan oleh method.
Custom exception	Menyatakan kegagalan khusus sesuai domain aplikasi.

Untuk praktikum ini:

- **Format angka salah:** NumberFormatException.
- **Jumlah pembelian tidak positif:** IllegalArgumentException.
- **Stok tidak mencukupi:** custom exception StokTidakCukupException.

Prinsip utama: lakukan pemeriksaan sebelum mengubah state. Operasi yang ditolak harus mempertahankan nilai stok sebelumnya.

3. Studi Kasus

Sistem penjualan memiliki objek Produk dengan stok awal **5 unit**.
Aturan pembelian:

1. Jumlah pembelian harus berupa bilangan bulat.
2. Jumlah pembelian harus lebih dari nol.
3. Jumlah pembelian tidak boleh melebihi stok.
4. Stok hanya berkurang ketika seluruh pemeriksaan berhasil.

4. Langkah Praktikum

Langkah 1 — Buat program

Simpan seluruh kode berikut dalam **Main.java**.

```
class StokTidakCukupException extends Exception {
    public StokTidakCukupException(String pesan) {
```

```
        super(pesan);
    }
}

class Produk {
    private int stok;

    public Produk(int stokAwal) {
        if (stokAwal < 0) {
            throw new IllegalArgumentException(
                "Stok awal tidak boleh negatif."
            );
        }
        stok = stokAwal;
    }

    public void beli(int jumlah)
            throws StokTidakCukupException {

        if (jumlah <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException(
                "Jumlah pembelian harus lebih dari nol."
            );
        }

        if (jumlah > stok) {
            throw new StokTidakCukupException(
                "Stok tidak cukup. Tersedia: " + stok
            );
        }

        // State berubah setelah seluruh validasi berhasil.
        stok -= jumlah;
    }

    public int getStok() {
        return stok;
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Produk produk = new Produk(5);
        String[] daftarInput = {"2", "0", "9", "abc"};

        for (String input : daftarInput) {
            System.out.println("Input pembelian: " + input);

            try {
                int jumlah = Integer.parseInt(input);
```

```
                produk.beli(jumlah);
                System.out.println("Pembelian berhasil.");

            } catch (NumberFormatException e) {
                System.out.println("Ditolak: input harus bilangan
bulat.");

            } catch (IllegalArgumentException e) {
                System.out.println("Ditolak: " + e.getMessage());

            } catch (StokTidakCukupException e) {
                System.out.println("Ditolak: " + e.getMessage());

            } finally {
                System.out.println("Stok akhir: " + produk.getStok());
            }
        }
    }
}
```

Catatan desain:

- Produk bertanggung jawab menjaga aturan stok.
- Main menangani kegagalan dan menampilkan pesan.
- StokTidakCukupException merupakan checked exception sehingga harus ditangani atau dideklarasikan dengan throws.
- NumberFormatException merupakan turunan IllegalArgumentException; karena itu, catch yang lebih spesifik ditempatkan terlebih dahulu.
- finally digunakan untuk menampilkan stok setelah setiap percobaan, tanpa mengubahnya.

Langkah 2 — Jalankan program

javac Main.java
java Main

Langkah 3 — Periksa hasil

Pengujian berikut dilakukan **berurutan pada objek yang sama**.

Input	Hasil yang diharapkan	Stok akhir
"2"	Pembelian berhasil.	3
"0"	Ditolak karena jumlah tidak positif.	3
"9"	Ditolak karena stok tidak mencukupi.	3
"abc"	Ditolak karena format angka salah.	3

Tambahkan pengujian "-1" dan "3". Jelaskan mengapa pembelian tepat sejumlah stok harus diperbolehkan.

5. Tugas Proyek Kelompok

Lanjutkan implementasi proyek Pertemuan 9 dengan ketentuan:

1. Identifikasi minimal **3 kondisi kesalahan** sesuai kasus proyek.
2. Tambahkan validasi pada constructor atau method yang relevan.
3. Buat minimal **1 custom exception** dengan nama yang menjelaskan kegagalan.
4. Tangani exception pada bagian pemanggil dengan pesan yang jelas.
5. Uji skenario berhasil dan gagal; buktikan state tetap konsisten ketika operasi ditolak.

Contoh pilihan:

Proyek	Kondisi kesalahan	Contoh custom exception
Perpustakaan	Buku sedang dipinjam.	BukuTidakTersediaException
Rekening	Saldo tidak mencukupi.	SaldoTidakCukupException
Rental	Kendaraan sedang disewa.	KendaraanTidakTersediaException
POS	Stok tidak mencukupi.	StokTidakCukupException

Ketentuan: jangan membuat catch kosong atau sekadar mencetak "terjadi kesalahan" untuk seluruh kegagalan. Pesan harus membantu pengguna memahami penyebabnya.

6. Luaran

Kumpulkan:

- source code proyek;
- screenshot hasil pengujian;
- tabel pengujian berisi **input, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan state akhir**;
- penjelasan singkat alasan penggunaan custom exception.

7. Penilaian

Aspek	Bobot
Ketepatan validasi dan konsistensi state	30%
Penerapan throw, throws, dan custom exception	25%
Ketepatan penanganan exception	20%
Kelengkapan pengujian berhasil dan gagal	15%
Kemampuan menjelaskan kode	10%
Total	**100%**

8. Pertanyaan Evaluasi

1. Apa perbedaan throw dan throws?
2. Mengapa pemeriksaan stok dilakukan sebelum pengurangan stok?
3. Apa akibatnya jika exception ditangkap tetapi tidak ditangani?
4. Mengapa perubahan stok tidak ditempatkan dalam finally?

Tugas minggu depan: integrasikan penanganan kesalahan ke seluruh alur utama proyek dan perbaiki operasi yang masih dapat menghasilkan state tidak valid.